UDA 8 · PYTHON: L'ITERAZIONE INDEFINITA (WHILE)

La sfida delle tabelline

Un videogioco in miniatura: domande a raffica finché hai vite. Quanti punti fai tu?

Cosa consegni: un file **tabelline-cognome.py** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. In cima scrivi `import random`. Chiedi quante vite vuole il giocatore e, con un **while di controllo**, richiedi il dato finché non è tra 1 e 5.
2. Metti `punti = 0`. Poi `while vite > 0:` estrai due numeri con `random.randint(2, 10)` e chiedi il loro prodotto.
3. Se la risposta è giusta aumenta i punti (**contatore**), altrimenti togli una vita e mostra il risultato corretto.
4. Quando le vite finiscono stampa i punti. Attenzione ai rientri: che cosa sta dentro il ciclo e che cosa fuori?
5. Fai giocare almeno **3 persone** (anche familiari) con 3 vite e scrivi i loro punteggi in un commento `#` in fondo al file.

Esempio di partita

```
Quante vite vuoi (da 1 a 5)? 7
Da 1 a 5, riprova: 2
7 x 9 = 63
Giusto! Punti: 1
6 x 7 = 48
No, era 42 - vite rimaste: 1
8 x 4 = 30
No, era 32 - vite rimaste: 0
Partita finita. Punti: 1
```

Suggerimento: per mostrare la domanda puoi scrivere `input(str(a) + " x " + str(b) + " = ")`: `str()` trasforma un numero in stringa.

Sfida facoltativa: ogni 5 risposte giuste il giocatore guadagna una vita in più (usa `%`).

> *Nel 1936* **Alan Turing** *dimostrò che nessun programma può stabilire, per ogni altro programma, se prima o poi si fermerà. Il tuo però deve fermarsi!*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Controllo delle vite con un while: accetta solo valori da 1 a 5	2
Ciclo di gioco corretto: domande casuali, termina quando le vite finiscono	4
Contatore dei punti e messaggi di risposta giusta o sbagliata	2
Rientri ordinati e commento con i punteggi di 3 giocatori	2